PRUEBA 1 · ELECTRICIDAD Y RADIOELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD Y SEÑALES (T1, 16 %)

Unidades: Ω resistencia; A intensidad; V tensión y fem; W potencia; J energía; C carga (1 C = 1 A·s); F capacidad; H autoinducción; Hz frecuencia; V/m campo eléctrico. **Prefijos:** M 10^6, k 10^3, m 10^{-3}, μ 10^{-6}, n 10^{-9}, p 10^{-12}.

$$V = IR \qquad P = VI = I^2R = V^2/R$$

¡OJO! $P = E^2R$ es la fórmula *falsa* (la R divide). $R = \rho\, l/S$: más longitud o resistividad, más R; más sección, menos R.

Serie: misma I, $R = R_1 + R_2$. **Paralelo:** misma V, $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ (dos: producto/suma; n iguales: R/n); siempre menor que la menor. **Kirchhoff:** nudo $\sum I = 0$; malla $\sum V = 0$. **Coulomb:** $F = kq_1q_2/d^2$. **Fuente real:** $V = \varepsilon - Ir$; en cortocircuito $I_{cc} = \varepsilon/r$. Pilas en serie: suman tensión (misma corriente); en paralelo: misma tensión, más corriente. Batería: energía química → eléctrica; $t = C/I$ (7 Ah a 0,5 A: 14 h). **Campos:** $E = V/d$ (V/m), se apantalla con metal a tierra; el magnético de baja f solo con ferromagnéticos. **Onda EM:** $\vec{E} \perp \vec{B}$; **polarización = dirección de $\vec{E}$**; $c = 3{\cdot}10^8$ m/s (300 000 km/s) en el vacío, constante.

$$c = \lambda f \qquad \lambda(\text{m}) \approx 300/f(\text{MHz})$$

144 o 145 MHz → 2 m; 430 → 70 cm; 7 → 40 m; 3,5 → 80 m. **Senoidal:** $T = 1/f$ (25 Hz: 40 ms). $V_{ef} = V_{max}/\sqrt{2} = 0{,}707\, V_{max}$ (100 V: 70,7 V): misma potencia calorífica que la continua. **Media** de la semionda $2V_{max}/\pi = 0{,}637\, V_{max}$; de la senoide entera, 0. «Amplitud» = máximo − medio. **Fase:** en R, V e I en fase; en L, V adelanta 90°; en C, I adelanta 90°; cos $\varphi = P/S$ (factor de potencia; φ = desfase V–I). **No senoidal:** Fourier: continua + fundamental + armónicos ($2f$, $3f$…). **Ruido blanco:** independiente de f; térmico $P = kTB$. Analógica: infinitos valores.

- A1A CW: on/off; flancos bruscos ⇒ chasquidos.
- A3E AM: amplitud; portadora + 2 bandas, $B = 2f_m$ (6 kHz); $m > 100$ %: sobremodulación (distorsión, *splatter*).
- J3E SSB: 1 banda, sin portadora; 2,7 kHz.
- F3E FM: frecuencia, amplitud constante; $m = \Delta f/f_m$; Carson $B \approx 2(\Delta f + f_m)$. PM: fase. FM comercial: VHF.
- *Espectros:* AM, portadora y 2 bandas simétricas; SSB, una sola raya; FM, muchas bandas separadas f_m; CW, una raya.
- FSK frecuencia; PSK fase; QAM amplitud + fase; bit/símbolo = $\log_2 M$; B según velocidad de símbolo; CRC detecta, FEC corrige.

AM: $P_t = P_c(1 + m^2/2)$ (al 100 %, la portadora lleva $\frac{2}{3}$).

$$G = 10\log(P_2/P_1) = 20\log(V_2/V_1)$$

×2 = +3 dB; ×4 = +6; ×10 = +10; ×100 = +20; $\times 10^4$ = +40; en cadena se **suman** (20 dB con 0,2 W: 20 W). dBm ref. 1 mW; dBW ref. 1 W; dBμV: tensión.

¡OJO! 1 W = 30 dBm = 0 dBW (no «30 dBW» ni «30 dB»). 100 W = 50 dBm.

Adaptación: $R_L = R_g$: máxima transferencia de potencia. $\eta = P_{sal}/P_{alim}$. **DSP:** Nyquist $f_s \geq 2f_{max}$ (3 kHz: 6 kHz); aliasing ⇒ filtro antisolapamiento antes del A/D y de reconstrucción tras el D/A; +1 bit ≈ +6 dB.

ANTENAS Y LÍNEAS (T6, 14 %)

Dipolo $\lambda/2$: I máxima en el centro, V máxima en los extremos; $Z \approx 73\ \Omega$ resistiva (centro), miles de Ω (extremo); banda de 40 m: 20 m. **Plegado:** ≈ 300 Ω (4 × 73). **Vertical $\lambda/4$:** plano de tierra o radiales; ≈ 36 Ω (radiales inclinados: hacia 50 Ω); polarización vertical, máximo en el plano horizontal. **V invertida:** ≈ 50 Ω, un solo mástil. **Yagi:** directiva; un elemento alimentado + **parásitos** (reflector más largo detrás, directores más cortos delante). **Trampas:** LC paralelo, multibanda. **Bobinas en los brazos:** alargan la longitud eléctrica (resuena más bajo que por su longitud física). **Helicoidal:** polarización circular, satélites; ganancia según nº de espiras. **Apertura:** bocina, parabólica. **Resonancia:** Z resistiva pura; más corta ⇒ capacitiva, más larga ⇒ inductiva; **bajar f = alargar** (29,9 → 28,5 MHz). C serie acorta; L serie alarga. **Ganancia:** relativa: dBi (isótropa), dBd (dipolo); dBi = dBd + 2,15. **Ancho de haz:** entre puntos de −3 dB. **Adelante-atrás:** dB entre lóbulo principal y trasero. **p.r.e. (p.r.a.)** (dipolo) y **p.i.r.e.** (isótropa) = $P \cdot G$. $A_e = \lambda^2 G/4\pi$. Pasiva: sin amplificador; mismo diagrama al transmitir y recibir. **Líneas:** coaxial 50 Ω (75 TV); paralela 300–600 Ω; guiaondas: no propaga bajo su frecuencia de corte. FV < 1 (0,66 coaxial de polietileno) = $1/\sqrt{\varepsilon_r}$: $L_{fis} = L_{el} \cdot$ FV, la física es *menor*.

$$\rho = \frac{Z_L - Z_0}{Z_L + Z_0} \qquad \text{ROE} = \frac{V_{max}}{V_{min}} = \frac{1+\rho}{1-\rho}$$

Adaptada: $\rho = 0$, **ROE** = 1 (1:1; nunca menor que 1; funcionamiento correcto: entre 1 y 2,5). Reflejada = ρ^2: ROE 1,5 → 4 %; 2 → 11 %; 3 → 25 % (100 W directa, 25 W reflejada: $\rho = 0{,}5$, ROE 3, radia 75 W). Tx, línea y antena de igual Z: reflejada nula. **Línea $\lambda/4$:** $Z_0 = \sqrt{Z_{lin} Z_L}$ (50 y 150 Ω → 87 Ω); cortocircuito → circuito abierto; tramos abiertos o en corto: circuitos sintonizados. **Balun:** coaxial (asimétrico) ↔ dipolo (simétrico). **Acoplador** (red π: C–L–C): adapta final, línea y antena. **Relé T-R:** al transmitir desconecta (a masa) la entrada del receptor; antenas sin uso, a masa.

Recuerda Orden: transceptor → (lineal) → medidor de ROE → acoplador → antena.

CIRCUITOS (T3, 13 %)

$$f_0 = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} \qquad Q = \frac{f_0}{B} = \frac{X}{R}$$

Resonancia: $X_L = X_C$, Z resistiva; serie Z **mínima**, paralelo Z **máxima**. Más L o C, menor f_0. B a −3 dB; Q alta = curva estrecha, más selectivo. LC serie en derivación a su resonancia: cortocircuito (el vatímetro marca mínima). En HF, sobre su autorresonancia un condensador es una bobina.

¡OJO! Condensadores: en **paralelo suman**, en serie por inversas (al revés que las R): 400 pF con dos de 100 pF ⇒ 200 pF. En régimen permanente, circuito abierto (12 V, 1 kΩ y 3 kΩ: 9 V).

Fuente lineal: transformador → rectificador → filtro → regulador (zéner o integrado). Media onda: 1 diodo, rizado 50 Hz; onda completa: 2 diodos (toma media) o **puente de 4**, rizado 100 Hz. El filtro (condensador) quita la alterna residual, no la continua; el regulador fija V frente a carga y red. **Conmutada:** trocea a decenas o cientos de kHz; ligera, genera ruido (filtrar).

Clase	Conduce	Rend.	Uso
A	360°	25–50 %	mínima distorsión
AB	180–360°	medio	lineal SSB
B	180°	hasta 78,5 %	contrafase
C	< 180°	el mayor	amplitud constante

¡OJO! Clase C solo para CW o FM, nunca SSB ni AM: menos conduce, más rinde y peor copia la señal.

Realimentación negativa: menos ganancia, más estabilidad, linealidad y B; la positiva hace oscilar. **Operacional:** ganancia muy alta, Z_{ent} alta, Z_{sal} baja; entradas inversora (−) y no inversora (+); inversor $G = -R_2/R_1$. **Filtros:** paso bajo (salida del Tx: quita armónicos); paso alto; **paso banda** (FI); rechazo de banda. f_c en −3 dB; 6 dB/octava por polo. Pi: C–L–C; T: L–C–L. Cuarzo: piezoeléctrico, Q de decenas de miles. FIR sin realimentación; IIR con ella. **Oscilador:** realimentación positiva; ganancia del lazo compensa pérdidas y fase 360° (Barkhausen); convierte CC en CA. Cristal: muy estable (sobretono a partir de unos 20–30 MHz); VCO: varicap; deriva por temperatura. **PLL:** $f_{out} = N\, f_{ref}$ (12,5 kHz × 11 600 = 145 MHz). **Mezclador:** $f_1 \pm f_2$ (14 y 4 MHz: 18 y 10). **Detectores:** AM: envolvente (diodo + RC, asíncrono); SSB y CW: producto + BFO; FM: pendiente, discriminador, relación, PLL (con limitador). Diodo + LC paralelo + auricular: receptor de AM.

RECEPTORES (T4, 13 %)

Cadena: antena → amp. RF → mezclador (con OL) → filtro y amp. FI → detector → amp. BF. CAG toma del detector y baja la ganancia de RF y FI; BFO alimenta al detector de producto. FM: FI → limitador → discriminador.

$$f_{FI} = |f_{OL} - f_s| \qquad f_{im} = f_s + 2f_{FI}$$

7 MHz con FI 9: OL 16 MHz; OL 5,2 (debajo) y FI 9: 14,2 MHz; OL 14,655 y FI 455 kHz: 14,2 MHz, imagen 15,11 MHz. La imagen se elimina *antes* del mezclador (filtro preselector). Doble conversión: 1.ª FI alta (aleja la imagen), 2.ª baja (selectividad). Conversión directa: sin FI, OL a la f de la señal, sale audio.

Recuerda Señal, OL e imagen equiespaciadas (FI), el OL en medio: OL arriba $f_s = f_{OL} - f_{FI}$; OL abajo $f_s = f_{OL} + f_{FI}$ (la resta es el distractor).

Sensibilidad	captar señales débiles (1.ª etapa)
Selectividad	separar señales próximas; filtros de FI
Estabilidad	no derivar de f; oscilador local
Margen dinámico	lo fija el 1.er mezclador

Otros: S/R en dB; desensibilización y bloqueo; intermodulación y modulación cruzada (no linealidad); canal adyacente (lineal, faldones de FI). Figura de ruido: pesa la 1.ª etapa. Ruido estático: descargas atmosféricas (QRN). **Mandos:** CAG: salida constante (su mando, el tiempo de respuesta); S-meter: intensidad de señal (6 dB por punto, S9 = 50 μV); squelch: corta el audio sin señal; NB: ruido impulsivo; RIT: varía la f de recepción sin tocar la de transmisión; RF GAIN: ganancia de RF; LSB ↔ USB: frecuencia de batido; BFO imprescindible en CW y SSB. LSB en 160, 80 y 40 m; USB de 20 m arriba. Filtro de FI más estrecho en CW; SSB ≈2,4 kHz (J3E ocupa ≈2,7 kHz). Conversor para 2 m con receptor de HF.

¡OJO! NBFM: 12 kHz (FM difusión 200 kHz; 2,4 kHz es SSB).

COMPONENTES (T2, 10 %)

Código de colores: 0 negro, 1 marrón, 2 rojo, 3 naranja, 4 amarillo, 5 verde, 6 azul, 7 violeta, 8 gris, 9 blanco (del rojo al violeta, como el arco iris). 1.ª y 2.ª cifras; 3.ª multiplicador 10^n; **4.ª tolerancia**: marrón 1 %, oro 5 %, plata 10 %. Marrón-negro-rojo-oro = 1 kΩ 5 %; violeta-verde-rojo-oro = 7,5 kΩ 5 %. Se fija por valor, potencia ($P = I^2R$) y tolerancia. PTC: $R \uparrow$ con T; NTC: $R \downarrow$; varistor: depende de la tensión (protege de sobretensiones). **Condensador:** $C = Q/V = \varepsilon S/d$; $X_C = 1/(2\pi fC)$ baja con f; $E = \frac{1}{2}CV^2$; dieléctrico aislante; $\tau = RC$ (63 % en τ). Electrolítico: polarizado, dieléctrico de óxido, filtrado de fuentes. Descarga con una resistencia. **Bobina:** $X_L = 2\pi fL$ (0 en continua); $E = \frac{1}{2}LI^2$; sube con espiras, diámetro y núcleo ferromagnético; $Q = X_L/R$; efecto pelicular (la RF va por la superficie).

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p} \qquad \frac{I_s}{I_p} = \frac{N_p}{N_s} \qquad Z_p = \left(\frac{N_p}{N_s}\right)^2 Z_s$$

Transformador ideal: $P_p = P_s$; 20:1 con 230 V: 11,5 V; reductor: menos espiras en el secundario; con continua no transfiere; autotransformador: devanado común; adapta impedancias. **Diodo:** un sentido (Si ≈ 0,6–0,7 V); zéner estabiliza (inversa); LED luce en directa; varicap: C según V inversa. **Transistor:** bipolar NPN/PNP (emisor, base, colector), $\beta = I_C/I_B$; FET: puerta, drenador, surtidor, Z_{ent} muy alta. **Emisor común:** gana en V e I, invierte; **base común:** RF, Z_{ent} baja, gana en V; **colector común:** seguidor de emisor (Z_{ent} alta, Z_{sal} baja). Semiconductor P: huecos. **Válvulas:** cátodo caliente emite; placa (+) recoge; rejilla controla. Tríodo 3; tetrodo 4 (pantalla: menos capacidad rejilla-placa); **pentodo 5** (cátodo, 3 rejillas, placa). Caldeo antes de transmitir. Integrados: SSI, MSI, LSI, VLSI (CSI no existe). Símbolos: diodo, triángulo y barra; R, rectángulo; C, dos trazos; L, espiras. Faradio: capacidad (no carga); henrio: autoinducción.

TRANSMISORES (T5, 8 %)

SSB: micro → preamp. → compresor → **modulador equilibrado** (quita la portadora) → **filtro de banda lateral** (quita una banda) → mezclador (con VFO) → lineal **clase AB** → paso bajo. ALC: muestra la salida y limita la excitación (evita *splatter*). **FM:** varicap en VCO → multiplicadores (×N multiplica también la desviación) → clase C; modulador de fase tras cristal: FM indirecta. **Orden:** modulador → amplificación y traslación → final → red de acoplo. Excitador: excita al final; separadora: aísla el oscilador; VOX: pasa a Tx al hablar; CAF: control automático de frecuencia. $Z_{sal} = 50\ \Omega$. Audio: 300–3000 Hz; el compresor sube la potencia media sin pasar el pico; sobremodulación (micro alto): bajar la BF. $m_{FM} = \Delta f/f_m$ (25/10 = 2,5); NBFM: ±2,5 a ±5 kHz. **Potencias:** portadora (un ciclo, sin modular); PEP = cresta de la envolvente (≥ media); AM 100 %: pico = 4× portadora. $\eta = P_{ant}/P_{cons}$. **No deseadas** = no esenciales (armónicos, espurias, intermodulación) + fuera de

banda (junto al canal, por la modulación). < 30 MHz: ≥40 dB bajo la media, sin pasar de 50 mW (el más restrictivo). 30–235 MHz: > 25 W, 60 dB y ≤ 1 mW; ≤ 25 W, 40 dB y ≤ 25 μW. Radiación por la estructura: chasis y cables. Ancho *necesario*: el justo; *ocupado*: entre límites inferior y superior. Ajustar con carga artificial; valvular: sintonía (mínimo de placa) y carga. **Repetidor:** recibe y retransmite a la vez en otra f desde un punto alto; CTCSS; en 2 m, entrada 600 kHz bajo la salida.

PROPAGACIÓN (T7, 8 %)

VLF	3–30 kHz	miriam.	LF	30–300 kHz	kilom.
MF	0,3–3 MHz	hectom.	HF	3–30 MHz	**deca**m.
VHF	30–300 MHz	métricas	UHF	0,3–3 GHz	decim.
SHF	3–30 GHz	centim.	EHF	30–300 GHz	milim.

Recuerda HF = decamétricas (10–100 m); un escalón más en f, uno menos en tamaño.

Capas: D (60–90 km) solo de día, absorbe bandas bajas (3,5 MHz: de día, menos alcance); E (90–140 km), esporádica-E; F (140–400 km): F1 y F2 de día, una de noche. Ciclo solar de 11 años: más manchas, mejores bandas altas. Orden: troposfera, estratosfera, ionosfera. f_c: máxima que refleja en incidencia vertical; MUF $\approx f_c/\cos\theta$; óptima ≈ 85 % de la MUF. Ángulo de radiación bajo: salto más largo; zona de silencio. **Por banda:** MF: onda de superficie; HF: reflexión ionosférica (DX, España–Nueva Zelanda); VHF y UHF: onda directa, horizonte radioeléctrico algo mayor que el óptico ($d \approx 4{,}12(\sqrt{h_1}+\sqrt{h_2})$ km); satélites: VHF y UHF; EME: VHF y superiores; a más f, menos alcance. **Especiales:** esporádica-E (VHF, verano); aurora; meteoritos; inversión térmica y conducto (VHF y UHF); troposcatter (pérdidas grandes). **Atenuación:** siempre; campo $\propto 1/d$, potencia $\propto 1/d^2$; sube con d y f; $L = 32{,}4 + 20\log f + 20\log d$: doblar f o d cuesta 6 dB. Difracción: bordea obstáculos. Ruido: atmosférico, galáctico, térmico. *Fading*: variación momentánea de la intensidad. Espectro: la menor frecuencia, a la izquierda.

MEDIDAS (T8, 8 %)

Amperímetro: en **serie**, R_i nula. **Voltímetro:** en **paralelo**, R_i infinita. **Óhmetro:** sin tensión y con condensadores descargados. **Shunt:** en paralelo; amplía la escala y protege. Polímetro: V, I, R (sin *true RMS* falla con ondas no senoidales); no la impedancia de una antena. **Vatímetro direccional:** P_d y P_r; $\rho = \sqrt{P_r/P_d}$ (100 W y 25 W: ROE 3; radia 75 W); reflejada apreciable: no adaptado. Medidor de ROE: el más imprescindible. **Frecuencímetro:** frecuencia, con precisión. **Osciloscopio:** dominio del *tiempo* (A, T, $f = 1/T$). **Analizador:** *espectro* (portadora, bandas, armónicos). **Generador de RF:** señal calibrada para probar etapas. **Medidor de campo:** V/m (dBμV/m). **Dipmeter:** resonancia sin alimentar el circuito. **Carga artificial:** 50 Ω no inductiva, sin radiar. 1000 mW = 30 dBm; 40 dB = $\times 10^4$; 1500 mAh: 1,5 A una hora. S-meter: 6 dB por punto. Final valvular: corriente de placa **mínima** al sintonizar. Un voltímetro de RF no mide la frecuencia.

INTERFERENCIA (T9, 7 %)

Fuente, camino, víctima: campo intenso, armónicos y espurias, lineal sobreexcitado; vías: antena, líneas (red, altavoz), radiación directa. **Bloqueo:** campo intenso satura la entrada. **Intermodulación:** 2 señales intensas en una etapa no lineal; $2f_1 - f_2$ y $2f_2 - f_1$ (145,0 y 145,2 MHz: 144,8 y 145,4); +3 dB de entrada, +9 dB de producto. **Detección en audio:** una unión rectifica la RF y la voz sale por el altavoz del vecino. **Remedios (filtrar, desacoplar, apantallar):** paso bajo a la salida; filtro de línea en la red; ferritas y condensadores en cables; cable blindado al altavoz; filtro de rechazo en el televisor; caja metálica estanca y a tierra (jaula de Faraday, en ambos sentidos); buena tierra; ROE baja; potencia mínima; marcado CE (EMC); fibra óptica, inmune.

¡OJO! Más potencia, más riesgo; desadaptación y lineal sobreexcitado interfieren. Ante una queja: revisar la estación y colaborar. CEM = no molestar y no ser molestado.

SEGURIDAD (T10, 4 %)

Fusible: en serie; sobreintensidades; siempre del **mismo calibre** (nunca mayor ni puente). **Magnetotérmico:** sobrecargas y cortocircuitos. **Diferencial (30 mA):** ida ≠ retorno: fugas y contactos indirectos; protege personas. **Tierra:** a *cada* chasis; resistencia mínima; sin fusible ni interruptor; terreno húmedo. Interruptor general. Tormenta: desconectar antena y equipo. Antena transmitiendo: no tocar. Mástil propio (no el de la antena colectiva), lejos de líneas (más que su altura), vientos repartidos y tensos por igual, con aisladores. Abrir un equipo: desenchufar y descargar condensadores. **Accidente:** cortar la corriente primero; apartar con aislante; respiración artificial; no dar de beber. Pesan intensidad, recorrido y tiempo (1 mA se nota, 10–20 mA agarrota, 30 mA fibrila). Interferencia a vida humana, móvil aeronáutico o ICT: dejar de emitir. Incendio: cortar la corriente y extintor adecuado.

PRUEBA 2 · NORMATIVA REGLAMENTARIA (Orden IET/1311/2013 · Ley 11/2022)

PLAZOS Y CIFRAS QUE MÁS CAEN (R8)

Resolver solicitud	**6 semanas**; silencio = desestimada
Vigencia	hasta renuncia o revocación; sin renovar
Aut. experimental	≥**1 mes** antes; máx. **18 meses**, ampliable
Uso portable	avisar **5 días** antes; usos no continuados ≤**15 días naturales**: sin aviso
Extranj. no CEPT	autorización temporal ≤**90 días**
Licencia de fija	fin de obra: comunicar en **6 semanas**; Jefatura ≤**30 días**; cambios experimentales ≤**60 días**
Desatendida	montar en **6 meses**; parada >**3 meses**: cancelable
Comunidad	alega en **2 meses**; obras: aviso ≥**1 mes**
Repetidor / baliza	Morse ≤**10 pal./min** cada ≤10 min; baliza cada ≤**3 min**; SAI ≥**6 h**
Distint. temporal	≤**30 días/año** por sufijo

AUTORIZACIÓN Y ESTACIONES (R8)

- **Marco:** UIT (RR) > CEPT > España: Ley 11/2022 (LGT), **Orden IET/1311/2013** («documento fundamental»), Ley 19/1983 + RD 2623/1986 (antenas). Competencia exclusiva del Estado (149.1.21.ª CE). **CNAF** = Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias.
- **Autorización** (SETSI, hoy SETID): **personal e intransferible**; exige aprobar la prueba ⇒ **HAREC**; se otorga *con* el distintivo; habilita a emitir en las bandas del servicio con las características del Anexo I. Revocación: fines comerciales, publicitarios o lucrativos (no lo es no tener estación); revocada, no se emite. *No obligan*: ser socio, tener estación fija, llevar libro de registro. *Sin edad mínima* (menor: escrito de padres/tutores); bilingüe si se pide.
- **Construcción propia**: sin autorización previa, bajo responsabilidad propia (cumple Anexo I). Debe poder comprobar la banda y medir la potencia (no ROE).
- **Fija**: licencia **asociada a la autorización**; se cancela a petición, al revocar aquella o **sin seguro de antenas**; cancelada: **desmontar todo, antenas incluidas, a costa del titular** (banco antiguo: mantener solo recepción con permiso de la propiedad). Individual o **colectiva** (solo asociaciones reconocidas). Móviles y portátiles no necesitan licencia.
- Trámite: solicitud + **memoria descriptiva** (no empadronamiento) → montaje por **instalador de telecomunicaciones** inscrito → seguro RC → licencia. Cambios permanentes: documentación a la SETSI; mover la antena = como primera instalación.
- **Portable**: fija usada temporalmente en otro sitio (sin distintivo temporal). **Portátil**: móvil con antena y fuente propias. **Móvil**: en movimiento o parada en punto no determinado. **Remota**: fija accionada a distancia. **Digital**: emite con técnicas digitales.
- **Aut. especial**: art. 16 bandas con riesgo de interferir; art. 17 experimental (memoria técnica; nominativa); si interfiere (TV): **suspender de inmediato**.
- Estación ajena: permiso del titular; identificarse con el *propio* distintivo (banco antiguo: propio precedido del del titular).

BANDAS Y POTENCIAS (ANEXO I; R4, R8)

137 kHz (2200 m); 475 kHz (630 m)	1 W p.i.r.e.
160 m 1,8 · 80 m 3,5 · 40 m 7 · 30 m 10 · 20 m 14 · 17 m 18 · 15 m 21 · 12 m 24 · 10 m 28 MHz	**1000 W** p.c.e.
6 m 50 · 4 m 70 · 2 m 144–146 MHz	**600 W** p.c.e.
70 cm 430–440 MHz	**300 W** p.c.e.
23 cm 1240–1300 · 13 cm 2300–2450 · 6 cm 5650–5850 MHz; 10 · 24 · 47 · 75–250 GHz	**1000 W** p.i.r.e.

- 630 m: hasta 5 W a más de 800 km de países africanos. Banda *secundaria*: ≤ 50 % de la tabla. EME y dispersión meteórica: hasta 1000 W p.c.e. (fuera de casco urbano). Campo < 3,5 mW/cm^2.
- **Aut. especial**: 2300–2450 MHz (salvo 2316–2332), 5650–5850 (salvo 5700–5720 y 5760–5762), 24,050–24,250 GHz. ICM (se acepta su interferencia): 433,05–434,79; 2400–2450; 5725–5800 MHz; 24,00–24,25 GHz.
- Servicio *secundario*: no interfiere ni reclama protección frente al primario. p.i.r.e. = $P \cdot G_i$.
- **Bandas**: VLF 3–30 kHz · LF 30–300 kHz · MF 0,3–3 MHz · HF 3–30 MHz · VHF 30–300 MHz (métricas, B.m, **nº 8**) · UHF 0,3–3 GHz (nº 9) · SHF 3–30 GHz · EHF 30–300 GHz. Clases: A1A CW · A3E AM · J3E BLU · F3E FM.

CEPT, HAREC Y UIT (R8)

Recuerda 61-**01**: *visito* ⇒ licencia CEPT; 61-**02**: *me instalo* ⇒ HAREC.

- **Licencia CEPT** (61-01): uso *temporal* en países que la adoptan; equiparada a la autorización nacional. Consta: declaración, nombre y dirección, distintivo, validez, autoridad (**no** asociación ni fecha de examen). **Todas las bandas** atribuidas *en el país visitado*; respetar su norma y el RR; mostrarla si la piden; **sin protección** contra interferencias perjudiciales. Identificación: **prefijo visitado + propio**: `EA/M0BVM`, `EA3/OK2HM`.
- **HAREC** (61-02): acredita conocimientos (no autoriza a emitir); no caduca; sustituyó al diploma de operador; para examinarse *no* hace falta. Extranjero residente en España: residencia acreditada + HAREC de país que aplique la 61-02 (CEPT o no) *o* convenio de reciprocidad; sin repetir examen.
- **UIT**: aficionados = instrucción individual, intercomunicación y estudios técnicos, sin lucro (por satélite: estaciones espaciales). Radiocomunicación = telecomunicación por ondas radioeléctricas. Entre países: **permitido salvo oposición** (art. 25); sin codificar. Regiones (atribuciones distintas en cada una): **1** Europa, África, Oriente Medio, norte de Asia (**España**) · **2** América · **3** Asia S/E y Oceanía.

ANTENAS, DESATENDIDAS Y USO (R8)

- **Antenas**: derecho a instalarlas fuera del inmueble si se está legitimado + **autorización administrativa**; **seguro RC** obligatorio. La **comunidad** no autoriza ni prohíbe: se le informa y alega. Obras: desmontaje temporal *sin indemnización*; luego se reinstala. Daños de instalación, mantenimiento y desmontaje: **del titular**. Azoteas: **señalizar anclajes y riostras**; soportes sin dañar la obra, de materiales resistentes (no «endebles»); respetar otras antenas.

Desatendida	= colectiva sin operador (repetidor: amplía el alcance); solo **asociaciones reconocidas**; nº según cobertura y canales
Potencia	VHF/UHF **10 W** urbano · **50 W** fuera; HF **50 W**; ganancia ≤**6 dBd**
Acceso	**libre** (repet. finales); código público
Baliza	estudios de propagación; emite identificación, posición y estado

- **Sin codificar**; **terceros solo en emergencia/desastre**; colaborar con Protección Civil si lo requiere y hacerle llegar un socorro.
- **Interferencia perjudicial**: cesar → medidas técnicas *a su costa* → comunicarlo y reiniciar → si persiste, la SETSI restringe bandas, potencia u horario. Siempre sometida a inspección.

DISTINTIVOS DE LLAMADA (R5)

EA 5 RCA = prefijo + distrito + sufijo (máx. 6 caracteres)

- **Prefijo**: series UIT de España EA–EH y AM–AO. EA EB EC: individuales y colectivas; ED: desatendidas. **Temporales** (los autoriza la Jefatura):

ED EE EF	local, regional, autonómico o nacional; **mantienen** el resto del distintivo (EA4XYZ→EE4XYZ)
EG EH	concursos, eventos internacionales y relevantes local/regional/autonómico; sufijo propio
AM AN	eventos relevantes de ámbito **nacional**
AO	eventos relevantes de ámbito **internacional**

1 Galicia, Asturias, Cantabria, C. y León, **La Rioja**	**6** **Baleares**
2 País Vasco, Navarra, Aragón	**7** Andalucía
3 Cataluña	**8** **Canarias**
4 Madrid, C.-La Mancha *sin Albacete*, Extremadura	**9** Ceuta y Melilla
5 C. Valenciana, Murcia, **Albacete**	**0** actos del Rey

- Cifra = distrito de residencia *al otorgar*; el 0, solo el día del acto.
- **Sufijo**: hasta 3 letras por orden alfabético y turno de expedición en cada distrito (series de 1, 2 y 3 letras; desde AAA). **Excluidos**: DDD PAN SOS TTT XXX y QAA–QZZ. **Reservados**: Y.. desatendida **analógica**, Z.. **digital** (ED1YBD, ED5ZAA); UR.. asociaciones; RC../RK.. radioclubes.
- **2 letras**: ≥5 años de autorización, 5 de práctica internacional y 5 sin expediente sancionador. **1 letra**: igual con 15 de práctica; también para concursos internacionales de alta competitividad.
- **Res. 29-07-2026** (BOE-A-2026-17504; desde 19-09-2026): procedimiento ordinario para 1 letra: solicitud electrónica, por distrito y orden de presentación, hasta 10 preferentes; práctica con QSL (2 por año en 15 de los últimos 20); sustituye al distintivo anterior.
- **Único** e inmodificable; **mudarse: lo conserva** (solo comunica el domicilio). Reasignar solo agotadas todas las combinaciones, salvo al anterior titular (nueva autorización) o a familiares de 1.er grado por fallecimiento (no 1 letra). Temporal: solicitud *por evento* a la Administración; las asociaciones solo proponen.
- **Identificación**: al comienzo y final; larga: cada 10 min. Móvil/portable (opcional): Morse /M /MM /MA /P; fonía «móvil», «móvil marítima», «móvil aeronáutica», «portable»; opc. el distrito desde el que se emite: EA7/EA4KLM/M = móvil del 4 en el 7.

¡OJO! Banco antiguo (si sale, es su clave): «al mudarse de distrito no mantiene el distintivo». ED: desatendidas *y* temporal. /P en grafía, «portable» en fonía; no existe /AM; QRP no se añade al distintivo.

ALFABETO FONÉTICO Y CIFRAS (R1)

A Alfa	**B** Bravo	**C** Charlie	**D** Delta
E Echo	**F** Foxtrot	**G** Golf	**H** Hotel
I India	**J** Juliett	**K** Kilo	**L** Lima
M Mike	**N** November	**O** Oscar	**P** Papa
Q Quebec	**R** Romeo	**S** Sierra	**T** Tango
U Uniform	**V** Victor	**W** Whiskey	**X** X-ray
Y Yankee	**Z** Zulu		

0 Zero · **1** One · **2** Two · **3** Three · **4** Four · **5** Five · **6** Six · **7** Seven · **8** Eight · **9** Nine. EA5SWJ = Echo Alfa Five Sierra Whiskey Juliett.

¡OJO! Cifras **en inglés** (Five, no «Cinco»). Juliett (no Julio/Juliet), Quebec (no Queen), Sierra (no Santiago), November (no Nancy), Alfa (no Able), X-ray con guion. Alfabeto viejo, no vale: Able, Baker, Dog, Easy, Jig, Oboe, Peter, Roger, Sugar, Tare, Uncle.

SOCORRO, URGENCIA Y SEGURIDAD (R4)

	Socorro	**Urgencia**	**Seguridad**
Fonía ×3	MAYDAY	PAN PAN	SÉCURITÉ
Morse ×3	SOS	XXX	TTT

- Prioridad: socorro > urgencia > seguridad. Socorro: MAYDAY×3 + «aquí»/«de» + distintivo×3; mensaje: identificación, posición, naturaleza del peligro (nunca «Sécurité»). SOS = un solo signo.
- Alarma radiotelefónica: tonos alternos de **2200** y **1300 Hz**. DSC (GMDSS): **2187,5 kHz** (MF); voz 2182 kHz.
- Oyes un socorro: silencio y escucha. Tras emitirlo: escuchar en la misma frecuencia. Peligro grave e inminente: cualquier medio. «SOS»/«Mayday» sin peligro: infracción. Res. 640 (RR): bandas de aficionado en socorro por catástrofe natural; colaborar es obligatorio si lo requiere la autoridad.

SANCIONES E INSPECCIÓN (R9)

Muy grave art. 106	interceptar y divulgar telecom. no públicas; interferir *deliberadamente*; no atender el requerimiento de cese	**20 M€** 3 años
Grave art. 107	*mera* producción de interferencias; negarse u obstruir la inspección; no dar datos (2.º requerimiento)	**2 M€** 2 años
Leve art. 108	comunicarse *utilizando* estaciones no autorizadas; no facilitar o retrasar datos; instalar estación sin autorización	**100 000 €** 1 año

- 105 clasifica; 106 muy graves, 107 graves, 108 leves (más gravedad, menos nº); 109 sanciones; 113 prescripción (infracciones *y* sanciones).
- Accesorias: cese, **precintado o incautación** de equipos, clausura. Reiteración (2+ sanciones firmes en 3 años): leve → grave.
- Inspecciona y sanciona el Estado (Jefaturas Provinciales de Inspección de Telecomunicaciones), no CCAA, ayuntamientos ni asociaciones; inspectores = autoridad pública.
- *No* es infracción comunicar con estación propia ni no llevar libro. **Nunca**: interferir a propósito, música, publicidad, tráfico comercial, salir de banda, distintivo ajeno; portadora sin modular solo para ensayo breve.

¡OJO! Banco antiguo: identificación falsa = **GRAVE** (Ley 9/2014); si sale con esa opción, es la clave.

IARU (R6) Y PROCEDIMIENTOS (R7)

- Plan = reparto *recomendado* por **modo y anchura de banda** (CW, fonía, digitales, balizas, repetidores, satélites; frecuencias de llamada). Voluntario, pero la Orden lo exige «como norma general»: el de la **Región 1** para todo aficionado en España.
- 2 m: entrada de repetidores **145,000–145,1875 MHz**, salida +600 kHz. 70 cm: **433,000–433,375 MHz** (entrada). Balizas 144,400–144,491 MHz. LSB bajo 10 MHz, USB sobre 10 MHz (convenio).
- R7: escuchar antes (¿QRL?); lenguaje claro, sin cifrar; solo temas del servicio y observaciones personales (sin publicidad, fines lucrativos ni terceros); deletrear con alfabeto internacional; «cambio» recomendable, no obligatorio; nadie posee una frecuencia.

¡OJO! 50 MHz: hasta 2010 sin emitir desde Ávila, Guadalajara, Madrid, Segovia, Soria, Toledo, Valladolid; el banco original pide «provincia desde la que se podrá emitir» = **Almería**.

CÓDIGO Q Y ABREVIATURAS (R2, R3)

QRM interf. humana	QRN ruido atmosférico
QRO aumente potencia	QRP disminuya potencia
QRQ más deprisa	QRS más despacio
QRT cese la transmisión	QRX espere, llamaré
QRV estoy dispuesto	QRU nada para usted
QRG frecuencia exacta	QRH su frecuencia varía
QRK inteligibilidad	QSA fuerza; QRI tono
QRL frecuencia ocupada	QRZ ¿quién me llama?
QSY cambie de frecuencia	QSB desvanecimiento
QSL acuse de recibo	QSO comunicado entre dos
QTH mi posición	QTR hora exacta
QRA nombre de la estación	QRB distancia

Otros: QTC tengo mensajes; QSP retransmitir gratis; QSK oigo entre mis señales; QSM repita el último mensaje; QSN le oí en…kHz; QSD manipulación defectuosa; QSV serie de V; QRW avise a…; QTA anule el mensaje. CQ no es código Q.

CQ llamada general	CL cierre de la estación
CW telegrafía Morse	DX larga distancia
RPT repita; AGN de nuevo	SSB banda lateral única
LSB/USB inferior/superior	AR fin de transmisión
SK fin del contacto	K invitación a transmitir
BK interrupción (*break*)	73 saludos; 88 besos
OM amigo	YL operadora; XYL esposa
DE de (quien llama)	R recibido
RIG equipo; ANT antena	PWR potencia; OP operador
PSE por favor	TNX/TKS/TU gracias
WX tiempo; UR su	HR aquí; ES y
NIL nada	CFM confirmo

Otras: ABT aprox.; VY muy; HI risa; FB buen trabajo; CUL hasta luego; GM/GE/GN buenos días/tardes/noches; MSG mensaje; NR número; BUG manipulador semiautomático. RST = legibilidad (1–5), intensidad (1–9), tono (1–9, solo CW). *Split*: emite y recibe en frecuencias distintas. *Locator*: cuadrícula Maidenhead.